מעבדה מס' 1: טכניקות בסיסיות במיקרוביולוגיה

כל זוג נדרש להביא דגימה של מים (מי ברז, וכד') בנפח של כ 10 מל'.

חלק א': מצעי מזון

תרגיל א' - הכנת מצעים בסיסיים ועיקורם:

מטרת הניסוי:

בחלק זה נלמד איך להכין מצעים בסיסיים לגידול חיידקים מסוימים ושמרים, ואיך מבצעים עיקור בכדי לוודא סטריליות לאורך זמן, בנוסף נלמד על אוטוקלב, ונבין כיצד מתבצעת הסטרילייזציה הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית.

שימו לב! - כל אחד מבני הזוג מכין סוג אחד של מצע, לפי הטבלה:

סטודנט ב'		סטודנט א'	
מצע תמצית שמרים (YE) – מרק ואגר		**מצע Luria-Bertani (LB) – מרק ואגר**	
Peptone	0.5%	Tryptone	1%
Dextrose (D-glucose)	2%	NaCl	0.5%
Yeast extract	0.2%	Yeast extract	0.5%
Distilled water		Distilled water	
pH 6.6± 0.2		pH 7.0±0.2	

להכנת פלטות אגר הוסף 2% אגר:

w/v 1% = 1 גרם חומר ב - 100 מ"ל נפח סופי.

אופן ההכנה

1. הכן 100 מ"ל של מצע. חשב את כמויות החומרים שעליך להוסיף, שקול את החומרים (פרט לאגר) והמס אותם במים מזוקקים.
2. חלק את המצע הנוזלי שהתקבל לשני ארלנמיירים, 50 מ"ל עבור מרק מזין ו 50 מ"ל עבור אגר מוצק.
3. הוסף את האגר לאחד מן הארלנמיירים (זכרו שאתם מוסיפים אותו ל 50 מל' בלבד). בשלב הזה, כשהמצע אינו מחומם, האגר אינו מתמוסס בנוזל.
4. מהמרק המזין העבר 5 מ"ל למבחנה סטרילית (ביקורת - ללא עיקור).
5. כסה את הארלנמיירים המכילים את המצע בנייר אלומניום וסמן אותם.
6. עקר באוטוקלב (ראה הסבר בפרוטוקול התאוריה).
7. לאחר העיקור, מהארלנמייר המכיל מרק + אגר, שפוך למבחנה סטרילית כ - 5 מ"ל והנח בזווית של 5-10 מעלות על מעמדים ייעודיים עד שהמצע יתמצק כדי ליצור מבחנת סלנט (שיפוע אגר). **בנוסף**, צוק את המצע לשתי צלחות פטרי ריקות. בצע את העבודה סמוך לאש.
8. לאחר התמצקות האגר בצלחת, הנח את כל המצעים שהכנת בתא שמתחת לשולחן העבודה.

במעבדה מספר 2 -לאחר שבוע בדוק באיזה מהמצעים הופיעה צמיחת מיקרואורגניזמים.

חלק ב': הכרת האוטוקלאב

תרגיל ב' - הכנת כלים ומצעים ועיקורם

במהלך המעבדה תכין מצעים לעיקור, ותלמד כיצד פועל האוטוקלב.

איור 1 – מכשיר האוטוקלאב

חלק ג': טכניקות במיקרוביולוגיה

מטרת הניסוי:

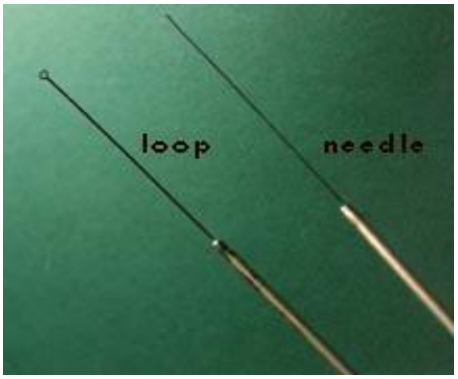
בחלק זה של המעבדה נלמד את השיטות והטכניקות הבסיסיות שישמשו אתנו לבדיקות מיקרוביולוגיות, טכניקות אלו מהוות יסוד חשוב מאוד לשיטות עבודה יותר מתקדמות שתלמדו במהלך התואר.

עוד בתחילת המחקר המיקרוביולוגי טען רוברט קוך, שעל מנת לזהות גורם מחלה כלשהו, חיוני לבודדו ולגדלו בתרבית נקייה מאורגניזמים אחרים. תרבית נקייה הנה תרבית המכילה זן יחיד של חיידק, הנגזר בד"כ מתא יחיד שהתרבה למסת תאים הנראית לעין, זו נקראת מושבה.

גידול ובידוד של מיקרואורגניזמים דורש טכניקות מסוימות אותן נלמד בחלק זה של המעבדה. טכניקות אלו באות להבטיח כי התרבית המיועדת לעבודה לא תזדהם במיקרואורגניזמים שונים ותכיל אך ורק את הזן בו אנו מעוניינים.

מחט או לולאה בקטריולוגית – משמשות להעברה אספטית של מיקרואורגניזמים מתווך אחד לאחר (ממבחנה לפלטה, מפלטה למבחנה, ממבחנה למבחנה, מפלטה לפלטה).

הערה: את התרגילים הבאים יש לבצע בסמיכות ללהבת אש, במטרה לשמור על תנאים אספטיים ומניעת זיהום התרביות.



איור 2 - מחט ולולאה בקטריולוגיות

תרגיל ג':

לפני המעבדה עליכם לצפות בסרטונים במודל -חובה !

זרע מתרבית החיידקים אותה קיבלת על צלחת פטרי:

חומרים

תרבית של חיידקי:

Escherichia coli (*E. coli*) ATCC 25922

כל סטודנט מבצע שלוש זריעות של החיידק:

1. מפלטה לפלטה (בידוד)
2. מסלנט (שיפוע אגר) לפלטה (בידוד)
3. מפלטה לסלנט (שימור)

הדגר ב-37 מע"צ למשך 48 שעות.

במעבדה מספר 2 –התבונן בתוצאות הזריעה, צייר אותן בדף הסיכום, והסק מסקנות לגבי אופן הביצוע שלך.

אופן ביצוע הזריעות:

שימו לב: ההנחיות מכוונות לימניים, אם אתם שמאליים, אולי תעדיפו להחליף את הידיים.

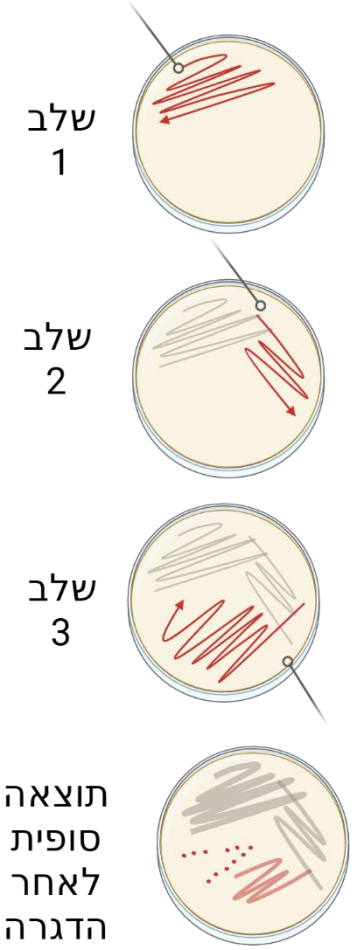
זריעת בידוד - הסבר כללי

בסביבתם הטבעית, חיידקים בד"כ גדלים באוכלוסיות המכילות מס' זנים. במטרה ללמוד ולאפיין זנים מסוימים יש צורך בתרבית נקיה המכילה זן אחד בלבד. זריעת בידוד הנה טכניקה קלה לקבלת מטרה זו מתרבית שמכילה תערובת של חיידקים. בזריעת בידוד מפזרים נפח קטן יחסית של חיידקים ע"פ פלטה באופן אחיד. לאחר אינקובציה בטמפרטורה המתאימה חלק מהתאים מתפתחים למושבות בודדות, כאשר ההנחה היא שמושבה מתפתחת מתא יחיד ולכן מייצגת זן יחיד. מהמושבות הבודדות שהתקבלו בזריעת הבידוד בוחרים מושבה במורפולוגיה הרצויה ואותה זורעים למצע מוצק או נוזלי במטרה לקבל גידול במסה גדולה יותר.

זריעת בידוד מפלטה לפלטה

א. שורפים את קצה הלולאה (הלולאה מוחזקת ביד ימין לכל אורך התהליך).
ב. מניחים את פלטת האגר (עם החיידק אותו רוצים לבודד) על השולחן כאשר האגר כלפי מעלה.
ג. מרימים את הפלטה ביד שמאל.

ד. מקררים את הלולאה ע״י דקירה באגר נקי.
ה. מגרדים את הצמיחה של מושבות בודדות מעל פני האגר בעזרת קצה הלולאה הבקטריולוגית.
ו. מחזירים את מכסה הפלטה למקומו.
ז. מחזיקים את פלטת האגר הריקה ביד שמאל, מחזיקים אותה בצורה אלכסונית כמעט ניצבת.
ח. מעבירים קווי זריעה בצורה של זיג זג על שליש מהפלטה כפי שמתואר באיורים.
ט. שורפים את קצה הלולאה ומקררים אותה כנ״ל.
י. מעבירים קו זריעה אחד באופן מאונך לקווי הזריעה שכבר נעשו בשליש הראשון, כדי לאסוף מעט חיידקים שכבר נזרעו, ומורחים אותם בצורה של זיג זג על שליש נוסף מהפלטה כפי שמתואר באיורים. מלבד הקו הראשון, אסור לחזור ולגעת בחיידקים שכבר נזרעו.
יא. שורפים את קצה הלולאה ומקררים אותה כנ״ל.
יב. מעבירים קו זריעה מאונך לזיגזג השני, ומורחים את החיידקים בקווי זריעה בצורה של זיג זג על שליש שלישי מהפלטה, הניצבים לקווים הקודמים, מבלי לגעת בהם שוב.
יג. מכסים את הפלטה.
יד. שורפים את קצה הלולאה.



איור 3 – זריעת בידוד

<u>זריעת בידוד מתוך סלנט או נוזל במבחנה לפלטה</u>

א. שורפים את קצה הלולאה (הלולאה מוחזקת ביד ימין לכל אורך התהליך).
ב. מחזיקים את המבחנה ביד שמאל.
ג. הפקק נלקח בעזרת האצבע הקטנה של יד ימין.
ד. מעבירים את פי המבחנה באש.
ה. לוקחים טיפה (במקרה והמבחנה מכילה מרק) או מגרדים קצת את הצמיחה מעל פני האגר (במקרה והמבחנה מכילה שיפוע אגר) בעזרת קצה הלולאה הבקטריולוגית.
ו. מעבירים באש את פי המבחנה.
ז. מחזירים את הפקק ומניחים את המבחנה.
ח. לוקחים את פלטת האגר בעזרת היד השמאלית (הלולאה כל הזמן ביד ימין), מחזיקים אותה בצורה אלכסונית כמעט ניצבת.
ט. מעבירים את קצה הלולאה בזיגזג על הקטע המיועד לזריעה.
י. שורפים את קצה הלולאה.
יא. ממשיכים בזריעת בידוד כפי שתואר מעלה.

<u>זריעה מפלטה לתוך סלנט</u>

א. שורפים את קצה הלולאה (הלולאה מוחזקת ביד ימין לכל אורך התהליך).
ב. מחזיקים את הפלטה ביד שמאל.

ג. מסירים את המכסה מהפלטה בעזרת יד ימין ומחזיקים בצורה אלכסונית, כמעט ניצבת.
ד. מקררים את הלולאה ע"י דקירה באגר נקי.
ה. מגרדים את הצמיחה של **אחת** המושבות מעל פני האגר בעזרת קצה הלולאה הבקטריולוגית.
ו. מחזירים את מכסה הפלטה למקומו.
ז. לוקחים את המבחנה ביד שמאל ומסירים את הפקק בעזרת האצבע הקטנה של יד ימין .
ח. מעבירים באש את פי המבחנה.
ט. זורעים לתוך המבחנה בעזרת הלולאה הבקטריולוגית **בצורת זיג זג**.
י. מעבירים באש את פי המבחנה שנזרעה ופוקקים אותה.
יא. שורפים את קצה הלולאה.

חלק ד': חיידקים בסביבתם הטבעית

מטרת הניסוי:

לדגום ולהכיר אוכלוסיות מיקרוביאליות בסביבתן הטבעית (באוויר, במים ובגוף האדם).
הרכבן של אוכלוסיות מיקרואורגניזמים תלוי בפונקציה מורכבת של גורמים כגון ריכוז החומר האורגני, ריכוז וסוג המלחים, נוכחות חמצן, טמפרטורה וכדומה.
בתנאי הגידול במעבדה אין באפשרותנו לגדל את רוב המיקרואורגניזמים. לגידול מירבי, חשוב להתאים את מצע המזון ותנאי הגידול לתנאי הסביבה ממנה נלקחה הדגימה. כפי שתראה בתוצאות הניסויים להלן, הרכב המיקרואורגניזמים שנזהה בכל סביבה מושפע מאופן לקיחת הדגימה ומהרכב מצע המזון שנספק למיקרואורגניזמים השונים.

תרגיל ד'1 - מיקרואורגניזמים באוויר

חיידקיי האוויר מצטיינים ביכולתם לשרוד בתנאי יובש וקרינת שמש חזקה. הם נישאים בד"כ על גרגירי אבק ומכאן שתנועתם באוויר מושפעת מכוח הכבידה.

כל סטודנט מבצע את אופציה א' או ב' לפי הנחיות המתרגלים:

חומרים (לזוג)

1. 5 צלחות LB agar – (מצע המכיל 1% טריפטון, 0.5% תמצית שמרים, 0.5% NaCl ו 1% אגר)
2. חתיכת פלסטלינה.
3. צלחת LB agar + 30% גלוקוז.

סטודנט א'

1. פתח צלחת אחת של LB agar וצלחת עם מצע גלוקוז והנח אותן במצב מאוזן, בהתאם להנחיות מדריך המעבדה בתוך המעבדה או מחוץ למעבדה.
2. הנח צלחת נוספת (שנייה) של LB agar במצב מאונך (העזר בפלסטלינה).
3. סגור את הצלחות לאחר 30 דקות.
4. הדגר ב - 30 °C למשך שבוע.

סטודנט ב'

1. פתח צלחת אחת של LB agar ומקם אותה במאונך (העזר בפלסטלינה) בקרבה לעמדת העבודה שלך.
2. פתח צלחת נוספת (שנייה) של LB agar במצב מאונך (העזר בפלסטלינה) במרחק של 2 מטר מאנשים.
3. מקם צלחת שלישית של LB agar במצב מאונך (העזר בפלסטלינה) בחדר ללא אנשים.
4. סגור את הצלחות לאחר 30 דקות.
5. הדגר ב - 30 °C למשך שבוע.

שאלה למחשבה : מה המשתנים שבדקת בניסוי זה?

במעבדה מספר 2 – ספור את המושבות, ותאר את המושבות שהתקבלו (גודל, פיגמנטים, צורת מושבה וכד').

תרגיל ד'2– מיקרואורגניזמים במים

ייחודו של המדיום המימי כבית גידול למיקרואורגניזמים נובע בעיקר מפאזת המים הרציפה המאפשרת דיפוזיה מהירה של המרכיבים הכימיים הקיימים במערכת. בניסיון זה נכיר 2 בתי גידול מימיים טיפוסיים : מי ברז ומי קולחין.

מצע הגידול LB agar הוא מצע עשיר, לא מוגדר **(על הרכבו למדת בתרגיל א').**

ישנן מספר דרכים לזרוע חיידקים מנוזל על מצע מוצק לצורך הערכה כמותית של ריכוז החיידקים. היום תתנסה בזריעה בעזרת מקל דריגלסקי, שבה מורחים את הנוזל על האגר בעזרת מקל פלסטיק או זכוכית. את מקל הדריגלסקי מעקרים באתנול לפני ואחרי כל שימוש.

חומרים

סטודנט א':

3 צלחות LB agar.

מבחנות עם 4.5 מ"ל מי מלח פיזיולוגיים (סליין) – בהתאם למספר המיהולים הנדרש.

דוגמא של מי ברז.

פיפטורים, מקל דריגלסקי ושולחן מסתובב.

סטודנט ב':

3 צלחות LB agar.

מבחנות עם 4.5 מ"ל מי מלח פיזיולוגיים (סליין) – בהתאם למספר המיהולים הנדרש.

דוגמאות של מי קולחין

פיפטורים, מקל דריגלסקי ושולחן מסתובב.

<u>זריעת חיידקים בשיטת מקל דריגלסקי</u>

סטודנט א' (מי ברז):

1. ערוך 2 מיהולים למי הברז שהבאת איתך (0.5 מ"ל לתוך 4.5 מ"ל סליין)
2. זרע על פלטה מתאימה 0.1 מ"ל ופזר את הנוזל בעזרת מקל הדריגלסקי והשולחן המסתובב (על פי הדגמת המדריך) את המיהולים הבאים:
   א. 10^0, 10^{-1}, 10^{-2} של מי הברז שהבאת איתך
3. הדגר את הפלטות (הפוכות) ב –30 מע"צ למשך 48 שעות (הפלטות ישמרו במקרר עד למעבדה הבאה).

סטודנט ב' (מי קולחין):

1. ערוך 2 מיהולים למי הקולחין (0.5 מ"ל לתוך 4.5 מ"ל סליין)
2. זרע על פלטה מתאימה 0.1 מ"ל ופזר את הנוזל בעזרת מקל הדריגלסקי והשולחן המסתובב (על פי הדגמת המדריך) את המיהולים הבאים:
   א. 10^0, 10^{-1}, 10^{-2} של מי הקולחין שהבאת איתך
3. הדגר את הפלטות (הפוכות) ב –30 מע"צ למשך 48 שעות (הפלטות ישמרו במקרר עד למעבדה הבאה).

במעבדה מספר 2 – ספור את המושבות שהתפתחו, וחשב את מספר המיקרואורגניזמים שהיה בדוגמת המים המקורית תוך התחשבות במיהולים שעשית.

<u>תרגיל ד'3 - מיקרופלורה של גוף האדם והסביבה</u>

הפלורה הנורמלית של גוף האדם, המכונה מיקרוביוטה, מורכבת מאד ומכילה חיידקים, פרזיטים חד תאיים, פטריות ווירוסים. המיקרוביוטה תלויה בגורמים שונים כגון גנטיקה, גיל, מין, תזונה ועוד, והיא משפיעה באופן משמעותי על הבריאות שלנו ועל התפקוד של איברים שונים. גוף האדם מספק סביבה מתאימה לגידול של מיקרואורגניזמים: טמפ' קבועה, לחות, מולקולות אורגניות. רוב החיידקים בגופנו מרוכזים בעיקר במעי ועל פני השכבה החיצונית של העור.
מצע הגידול אגר דם מכיל נוטריינטים וכדוריות דם של כבש. זהו מצע עשיר, לא מוגדר, המתאים לגידול חיידקים שהסביבה הטבעית שלהם היא גוף האדם.
בתרגיל זה תלמד כיצד לוקחים דגימות מיקרוביאליות ממשטחים.

חומרים

צלחת אגר דם לכל סטודנט

קיסמים סטרילייים העטופים בצמר גפן (מטושים)

ביצוע

1. סמן 4 גזרות שוות על תחתית הפלטות.
2. גע באצבעך בגזרה אחת ועל הגזרה השנייה העבר "חומר" מבין שיניך או מתוך אוזניך בעזרת קיסם צמר גפן סטרילי (אופציות נוספות אפשריות).

3. על כל אחד משני הרבעים הנוספים העבר חומר משולחן העבודה, משטח בגדיך או מהרצפה (אופציות נוספות אפשריות).
השתמש בקיסם חדש בכל דגימה (**מדוע**?). סמן את הגזרות בהתאם.
4. הדגר את הפלטות ב-37 מע״צ למשך 48 שעות.

במעבדה מספר 2 - צייר את תצפיותיך וציין איזו הילה נוצרה סביב המושבות.

במסמך הבא תמצאו מידע נוסף על הפעילות ההמוליטית באגר דם (חובה במיוחד עבור מעבדה מספר 2, מצורף במודל).

1. Buxton R. 2005. Blood Agar Plates and Hemolysis Protocols. Am Soc Microbiol

בקישור הבא תמצאו מידע נוסף אודות מיקרופלורה של גוף האדם (רשות):
http://www.textbookofbacteriology.net/normalflora.html

תרגיל ד'4– מורפולוגיה של מושבה – יבוצע במעבדה 2

חומרים:

פלטות אגר עם מושבות שבודדת במעבדה קודמת (1).

מהלך העבודה:

1. בחר 2 מושבות בודדות אשר שונות ביניהן במאפיינים המורפולוגים.
2. בדוק אותן ותאר את צורתן לפי התכונות הבאות :
   a. גודל המושבה במ"מ (גדולה, בינונית, קטנה).
   b. צורת המושבה (עגולה, אי רגולרית, פילמנטית).
   c. צורת התרוממות (קעור, קמור, שטוח - יש להביט במושבה מהצד).
   d. שוליים (חלקים, עם אונות או סעיפים).
   e. פני השטח (מחוספסים, חלקים).
   f. תכונות אופטיות (אטומה, שקופה, פיגמנט).
   g. מאפיינים ספציפיים נוספים.

מלא את הטבלה שבדף התוצאות

דף תוצאות–מעבדה מספר 1

ת.ז. _____

ת.ז. _____

מצעי מזון

סמן בטבלה באילו מהמצעים התקבל גידול מיקרואורגניזמים:

סוג המצע	מרק מעוקר	מרק לא מעוקר	פלטות אגר	מבחנות אגר
LB				
YE				

מסקנות: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חיידקים בסביבתם הטבעית

ספור וצייר את המושבות שהתקבלו בכל אחת מהסביבות:

במאוזן

צלחת עם גלוקוז

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

במאונך

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

בקרבת אנשים

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

במרחק של 2 מטר

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

בחדר מבודד

מס' מושבות:

מס' סוגי המושבות:

מסקנות: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

מיקרואורגניזמים במים

דריגלסקי: חשב את ריכוז החיידקים בדוגמת המים המקורית (חישוב מלא)

מי קולחין חישוב (cells/ml):

מיהול	מספר מושבות

מס' סוגי המושבות:

מי ברז חישוב (cells/ml):

מיהול	מספר מושבות

מס' סוגי המושבות:

חישוב CFU

$$\frac{cell}{ml} = \frac{\sum(number\ of\ colonies)}{V_{spreading/\ plating} \cdot \sum(dilutions)}$$

$$error\frac{cell}{ml} = \frac{\sqrt{\sum(number\ of\ colonies)}}{V_{spreading/\ plating} \cdot \sum(dilutions)}$$

השווה את התוצאות שקיבלת אל מול תוצאות בן הזוג, , האם ישנו הבדל בין סוגי המים? הסבר.

_____

_____

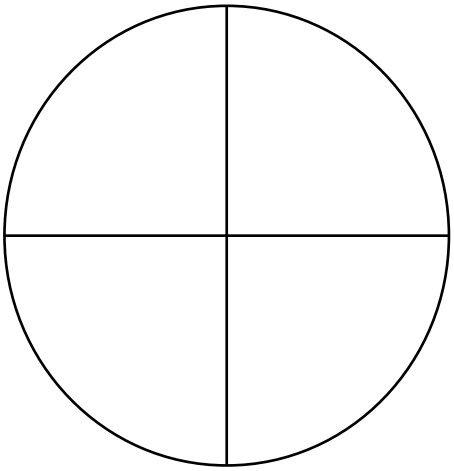
_____

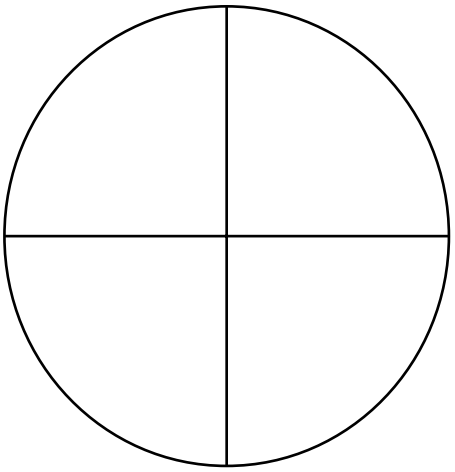
_____

_____

מיקרופלורה של האדם

צייר ותאר את המושבות שהתקבלו בכל אחת מהפלטות:





האם גדלו חיידקים המוליטיים בפלטות הדם? אם כן, סווג את פעילות ההמוליטית שלהם.

_____

_____

_____

_____

_____

מורפולוגיה של מושבה

מלא את הטבלה:

מושבה מס'	גודל	צורת מושבה	צורת התרוממות	שוליים	פני השטח	ציור
1.						
2.						